

Группа К3221

К работе допущен 28.11.2025

Студент Сакулин Иван

Работа выполнена _____

Преподаватель Курашова С.А.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 4.11

Определение основных характеристик дифракционной решетки

1. Цель работы

Изучение характеристик дифракционной решетки.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

- 1) Экспериментальное определение угловой дисперсии решетки.
- 2) Экспериментальное определение разрешающей способности решетки.

3. Объект исследования

Дифракционная решётка и её основные спектральные характеристики.

4. Метод экспериментального исследования

Измерение углов дифракции спектральных линий ртутной лампы с помощью гониометра.

5. Рабочие формулы и исходные данные

Угол дифракции: $\varphi = \frac{N_2 - N_1}{2}$.

Длины волн: $\lambda_{\text{зел}} = 546.1 \text{ нм}$, $\lambda_{\text{син}} = 435.8 \text{ нм}$.

Период решётки: $d = \frac{m\lambda}{\sin \varphi}$.

Плотность линий решётки: $n = \frac{1}{d}$.

Угловая дисперсия решётки: $D = \frac{\Delta \varphi}{\Delta \lambda} = \frac{m}{d \cos \varphi}$.

Общее число штрихов решётки: $N = n \cdot L$.

Разрешающая способность решетки: $R = m \cdot N$.

Минимальная различимая разность длин волн $\delta \lambda = \frac{\lambda}{R}$.

6. Измерительные приборы

Таблица 1 — Измерительные приборы

Наименование	Предел измерений	Цена деления	Δ_u
Гониометр	360°	$0.5'$	$0.5'$
Линейка	160 мм	1 мм	1 мм

7. Схема установки



Рисунок 1 — Схема установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки

Ширина рабочей части решётки $L = (36 \pm 1)$ мм.

Плотность линий решётки $n = 300 \frac{\text{линий}}{\text{мм}}$.

Положение белой линии $N^{\text{бел}} = 1^\circ 0'$.

Таблица 2 — Прямые измерения углов спектральных линий

Измерение	φ_1	φ_2	φ_3	$\varphi_{\text{ср}}$	m
$N_1^{\text{син}}$	$8^\circ 22' 30''$	$8^\circ 21' 0''$	$8^\circ 21' 0''$	$8^\circ 21' \pm 3'$	1
$N_1^{\text{зел}}$	$10^\circ 01' 0''$	$10^\circ 01' 0''$	$10^\circ 05' 0''$	$10^\circ 02' \pm 8'$	1
$N_2^{\text{син}}$	$15^\circ 46' 0''$	$15^\circ 49' 30''$	$15^\circ 46' 30''$	$15^\circ 47' \pm 6'$	2
$N_2^{\text{зел}}$	$19^\circ 46' 0''$	$19^\circ 43' 30''$	$19^\circ 46' 0''$	$19^\circ 45' \pm 5'$	2

9. Расчет результатов косвенных измерений

Угол дифракции для каждой из исследуемых линий:

$$\varphi_{\text{син}} = \frac{N_2^{\text{син}} - N_1^{\text{син}}}{2} = \frac{15^\circ 47' - 8^\circ 21'}{2} = \frac{7^\circ 26'}{2} \approx 3^\circ 42' \pm 3'$$

$$\varphi_{\text{зел}} = \frac{N_2^{\text{зел}} - N_1^{\text{зел}}}{2} = \frac{19^\circ 46' - 10^\circ 5'}{2} = \frac{9^\circ 42'}{2} \approx 4^\circ 51' \pm 5'$$

Период решётки (считаем по первой зелёной линии):

$$d_1^{\text{зел}} = \frac{m\lambda}{\sin \varphi} = \frac{1 \cdot 546.1 \cdot 10^{-9}}{\sin 10^\circ 5' 0''} = \frac{546.1 \cdot 10^{-9}}{0.1753} \approx (312 \pm 8) \cdot 10^{-8} \text{ м}$$

Плотность линий решётки:

$$n = \frac{1}{d} = \frac{1}{312 \cdot 10^{-8}} = (321 \pm 8) \frac{\text{линий}}{\text{мм}}$$

Угловая дисперсия:

$$D_1 = \frac{\Delta \varphi}{\Delta \lambda} = \frac{\varphi_{\text{зел}} - \varphi_{\text{син}}}{\lambda_{\text{зел}} - \lambda_{\text{син}}} = \frac{36120'' - 30060''}{546.1 - 435.8} = \frac{6060''}{110.3} = (55 \pm 5)''/\text{нм}$$

$$D_2 = \frac{m}{d \cos \varphi} = \frac{1}{312 \cdot 10^{-8} \cdot \cos 10^\circ 2'} = \frac{1}{3.074 \cdot 10^{-6}} = 3.25 \cdot 10^{-4} \frac{\text{рад}}{\text{нм}} = (67.1 \pm 1.7)''/\text{нм}$$

Полное число штрихов решетки: $N = n \cdot L = 300 \cdot 36 = 10800 \pm 300$.

Разрешающая способность решетки: $R = m \cdot N = 1 \cdot 10800 = 10800 \pm 300$.

Минимальная различимая разность длин волн:

$$\delta \lambda = \frac{\lambda}{R} = \frac{546.1}{10800} = (0.0506 \pm 0.0014) \text{ нм}.$$

10. Расчет погрешностей измерений

Погрешности $\varphi_{\text{ср}}$ рассчитаны как погрешности многократных прямых измерений с инструментальной погрешностью $\frac{2}{3} \Delta \varphi_{\text{и}} = 20''$.

Для $N_1^{\text{син}}$: $\varphi_{\text{ср}} = 8^\circ 21'$,

$$\sigma_{\varphi_{\text{ср}}} \approx 42.4264'', \Delta \varphi_{\text{ср}} = 4.3 \cdot \sigma_{\varphi_{\text{ср}}} \approx 182.4335'',$$

$$\Delta \varphi = \sqrt{(182.4335)^2 + 20^2} \approx 180'' = 3', \varepsilon_{\varphi} = \frac{3}{501} \cdot 100\% = 0.6\%.$$

Для $N_1^{\text{зел}}$: $\varphi_{\text{ср}} = 10^\circ 2'$,

$$\sigma_{\varphi_{\text{ср}}} \approx 113.1371'', \Delta \varphi_{\text{ср}} = 4.3 \cdot \sigma_{\varphi_{\text{ср}}} \approx 486.4895'',$$

$$\Delta \varphi = \sqrt{(486.4895)^2 + 20^2} \approx 500'' \approx 8', \varepsilon_{\varphi} = \frac{8}{602} \cdot 100\% = 1.3\%.$$

Для $N_2^{\text{син}}$: $\varphi_{\text{ср}} = 15^\circ 47'$,

$$\sigma_{\varphi_{\text{ср}}} \approx 92.7362'', \Delta \varphi_{\text{ср}} = 4.3 \cdot \sigma_{\varphi_{\text{ср}}} \approx 398.7656'',$$

$$\Delta \varphi = \sqrt{(398.7656)^2 + 20^2} \approx 400'' \approx 6', \varepsilon_{\varphi} = \frac{6}{947} \cdot 100\% = 0.6\%.$$

Для $N_2^{\text{зел}}$: $\varphi_{\text{ср}} = 19^\circ 45'$,

$$\sigma_{\varphi_{\text{ср}}} \approx 70.7107'', \Delta \varphi_{\text{ср}} = 4.3 \cdot \sigma_{\varphi_{\text{ср}}} \approx 304.0559'',$$

$$\Delta \varphi = \sqrt{(304.0559)^2 + 20^2} \approx 300'' = 5', \varepsilon_{\varphi} = \frac{5}{1187} \cdot 100\% = 0.4\%.$$

$$\text{Погрешности углов дифракции: } \Delta \varphi = \sqrt{\left(\frac{\Delta \varphi_2}{2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \varphi_1}{2}\right)^2}.$$

$$\Delta \varphi_{\text{син}} = \sqrt{\left(\frac{6}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} \approx 3', \quad \varepsilon = \frac{3}{222} \cdot 100\% = 1.4\%.$$

$$\Delta\varphi_{\text{зел}} = \sqrt{\left(\frac{8}{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2} \approx 5', \quad \varepsilon = \frac{8}{291} \cdot 100\% = 2.7\%.$$

Период решётки: $\Delta_d = d \cdot \Delta_\varphi \cdot \text{ctg}\varphi$.

$$\Delta_d = 312 \cdot 10^{-8} \cdot 0.002327 \cdot 5.656 \approx 8 \cdot 10^{-8} \text{ м.}$$

$$\varepsilon_d = \frac{8 \cdot 10^{-8}}{312 \cdot 10^{-8}} \cdot 100\% = 2.6\%$$

Плотность линий решётки: $\Delta_n = n \cdot \frac{\Delta_d}{d}$.

$$\Delta_n = 321 \cdot \frac{8 \cdot 10^{-8}}{312 \cdot 10^{-8}} = 8 \frac{\text{линий}}{\text{мм}}$$

$$\varepsilon_n = \frac{8}{321} \cdot 100\% = 2.5\%$$

Угловая дисперсия.

$$\Delta_{D_1} = D_1 \cdot \frac{\sqrt{\Delta_{\varphi_{\text{зел}}}^2 + \Delta_{\varphi_{\text{син}}}^2}}{\varphi_{\text{зел}} - \varphi_{\text{син}}} = 54.94 \cdot \frac{\sqrt{(480)^2 + (180)^2}}{36120 - 30060} = 54.94 \cdot 0.08463 = 5''/\text{нм}$$

$$\varepsilon_{D_1} = \frac{5}{55} \cdot 100\% = 9\%$$

$$\Delta_{D_2} = D_2 \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta_d}{d}\right)^2 (tg\varphi \cdot \Delta_\varphi)^2} = 67.137 \cdot \sqrt{\left(\frac{8}{312}\right)^2 (0.1768 \cdot 0.002327)^2} = 1.7''/\text{нм}$$

$$\varepsilon_{D_2} = \frac{1.7}{67.1} \cdot 100\% = 2.5\%$$

Полное число штрихов решетки $\Delta_N = n\Delta_L = 300 \cdot 1 = 300, \varepsilon_N = 2.8\%$

Разрешающая способность решетки: $\Delta_R = m \cdot \Delta_N = 1 \cdot 300 = 300, \varepsilon_R = 2.8\%$.

Минимальная различимая разность длин волн:

$$\delta\lambda = \frac{\lambda}{R} = 0.050568 \cdot \frac{300}{10800} = 0.0014 \text{ нм.}$$

12. Окончательные результаты

Углы дифракции исследуемых линий:

$$\varphi_{\text{син}} = 3^\circ 42' \pm 3'; \quad \varepsilon = 1.4\%; \quad \alpha = 0.95$$

$$\varphi_{\text{зел}} = 4^\circ 51' \pm 5'; \quad \varepsilon = 2.7\%; \quad \alpha = 0.95$$

Период решётки:

$$d = (3120 \pm 80) \text{ нм}; \quad \varepsilon_d = 2.6\%; \quad \alpha = 0.95$$

Плотность штрихов решётки (из эксперимента):

$$n = (321 \pm 8) \text{ линий/мм}; \quad \varepsilon_n = 2.5\%; \quad \alpha = 0.95$$

Угловая дисперсия (по определению):

$$D_1 = (55 \pm 5) ''/\text{нм}; \quad \varepsilon_{D_1} = 9\%; \quad \alpha = 0.95$$

Угловая дисперсия (по формуле решётки):

$$D_2 = (67.1 \pm 1.7) ''/\text{нм}; \quad \varepsilon_{D_2} = 2.5\%; \quad \alpha = 0.95$$

Разрешающая способность решётки:

$$R = 10800 \pm 300; \quad \varepsilon_R = 2.8\%; \quad \alpha = 0.95$$

13. Выводы и анализ результатов работы

В ходе работы были измерены положения спектральных линий первого и второго порядков и рассчитаны основные характеристики дифракционной решётки.

По первой зелёной линии определён период и плотность линий решётки, что согласуется с паспортным значением ($n = 300$ линий/мм). Рассчитанные двумя способами угловые дисперсии $D_1 = (55 \pm 5) ''/\text{нм}$ и $D_2 = (67.1 \pm 1.7) ''/\text{нм}$ не имеют сильного расхождения.

Разрешающая способность решётки составила $R = 10800 \pm 300$, что обеспечивает минимально различимую разность длин волн $\delta\lambda \approx 0.05$ нм, соответствующую высоким разделяющим свойствам решётки, так как длины волн видимого света намного больше.

Контрольные вопросы

1. Дифракция Фраунгофера наблюдается при освещении объекта параллельным пучком и регистрации в бесконечности (или в фокальной плоскости линзы).
2. Одна щель даёт широкие максимумы, а решётка — узкие, яркие и сильно контрастные.
3. Собирающую линзу ставят для сведения параллельных лучей в фокальной плоскости; щель (решётка) находится в фокусе линзы.
4. Центральный максимум возникает из-за нулевой разности хода; для монохроматического света имеет цвет линии, для белого — белый.
5. Решётка разлагает белый свет, потому что условие максимума $d \sin \varphi = m\lambda$ выполняется под разными углами для разных λ .
6. По критерию Рэлея две линии разрешены, если максимум одной совпадает с первым минимумом другой.
7. Угловая дисперсия: $D = \frac{\Delta\varphi}{\Delta\lambda} = \frac{m}{d \cos \varphi}$; разрешающая способность: $R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = mN$.
8. Максимальный порядок спектра определяется условием $|m| \leq \frac{d}{\lambda_{\min}}$; максимальный угол соответствует $\sin \varphi = 1$.